ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ ЖОБАСЫ

Емханадағы қабылдауға жазылу жүйесі

Пациентке арналған онлайн жазылудан дәрігер қабылдауы мен есепке дейін

PHP / MySQL–MariaDB / Tabler



Ақпараттық жүйе · 4-тақырып

Неліктен осы жүйе қажет?

МӘСЕЛЕ

Уақыт қақтығысы

Бір дәрігерге бір уақытта бірнеше пациентті жазу қаупі.

Деректердің шашырауы

Карточка, қабылдау және нәтиже байланыссыз қалады.

ЖҮЙЕНІҢ ЖАУАБЫ

Бір дерекқор

Пациент, дәрігер және қабылдау ортақ байланыс арқылы сақталады.

Тексерілетін ережелер

Рөл, дерек иесі және қабылдау уақыты серверде тексеріледі.

Мақсат: жазылудан бастап қабылдау нәтижесіне дейінгі процесті біріктіру.

ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Төрт рөл және олардың құқықтары

РӨЛ	НЕ ІСТЕЙДІ?	ҚОЛЖЕТІМДІЛІК
Пациент	Тіркеледі, бос уақытқа жазылады, бас тартады	Тек өз қабылдаулары
Тіркеуші	Карточка жасайды, жазылуды басқарады	Пациенттер мен қабылдаулар
Дәрігер	Қабылдайды, медициналық жазба, рецепт енгізеді	Өз қабылдауы және тиісті тарих
Әкімші	Пайдаланушы, дәрігер, бөлімше және есеп	Жүйені басқару

Пациент карточкасы аккаунтсыз да болуы мүмкін; бұрынғы карточканы әкімші байланыстырады.

Бір сұрау жүйеден қалай өтеді?

Браузер

Форма және интерфейс

→

PHP сервері

Рөл, CSRF, валидация

→

MySQL

Сұрау және шектеулер

01 **Сұрау**

Пациент күн мен дәрігерді таңдайды.

02 **Тексеру**

Аккаунт пен слот ережелері тексеріледі.

03 **Жауап**

Қабылдау сақталады немесе қате көрсетіледі.

PDO параметрлері SQL мәндерін сұрау мәтінінен бөледі.

Деректер қай кестелерде сақталады?

АККАУНТТАР	**users** Логин, рөл, пароль хэші	**patients** Аты, туған күні, телефон	**patient_accounts** Аккаунт ↔ карточка
ДӘРІГЕРЛЕР	**departments** Бөлімшенің атауы	**doctors** Дәрігер профилі	**specializations** Мамандық анықтамалығы
ҚАБЫЛДАУ	**appointments** Күн, уақыт, мәртебе	**medical_records** Диагноз, ем, ескертпе	**prescriptions** Дәрі, мөлшер, ұзақтық

Әр кесте нақты объектіні сақтайды; байланыстар сыртқы кілттер арқылы құрылады.

Негізгі байланыстар

patients
Пациент

1 → N

appointments
Қабылдау

N ← 1

doctors
Дәрігер

1 ↓ 0..1

medical_records
Медициналық жазба

1 → 0..N

prescriptions
Рецепттер

users ↔ patient_accounts ↔ patients

Карточка аккаунтсыз бола алады.

УАҚЫТ ҚАҚТЫҒЫСЫ

Бір уақытты екі рет алуға бола ма?

Бірегей индекс (UNIQUE)

doctor_id + appointment_date + appointment_time + occupied_slot

ОҚУ МЫСАЛЫ

09:00	Алғашқы жазба	Scheduled	**Уақыт бос емес**
09:00	Екінші жазба	Scheduled	**Қақтығыс: рұқсат жоқ**
09:00	Алғашқы жазба	Cancelled	**Уақыт қайта босайды**

Scheduled / Completed → 1; Cancelled → NULL. Дәл бірдей басталу уақыты қорғалады.

Пациент қалай жазылады?

01 Аккаунт

Пациент тіркеледі: жаңа аккаунт және жаңа карточка.

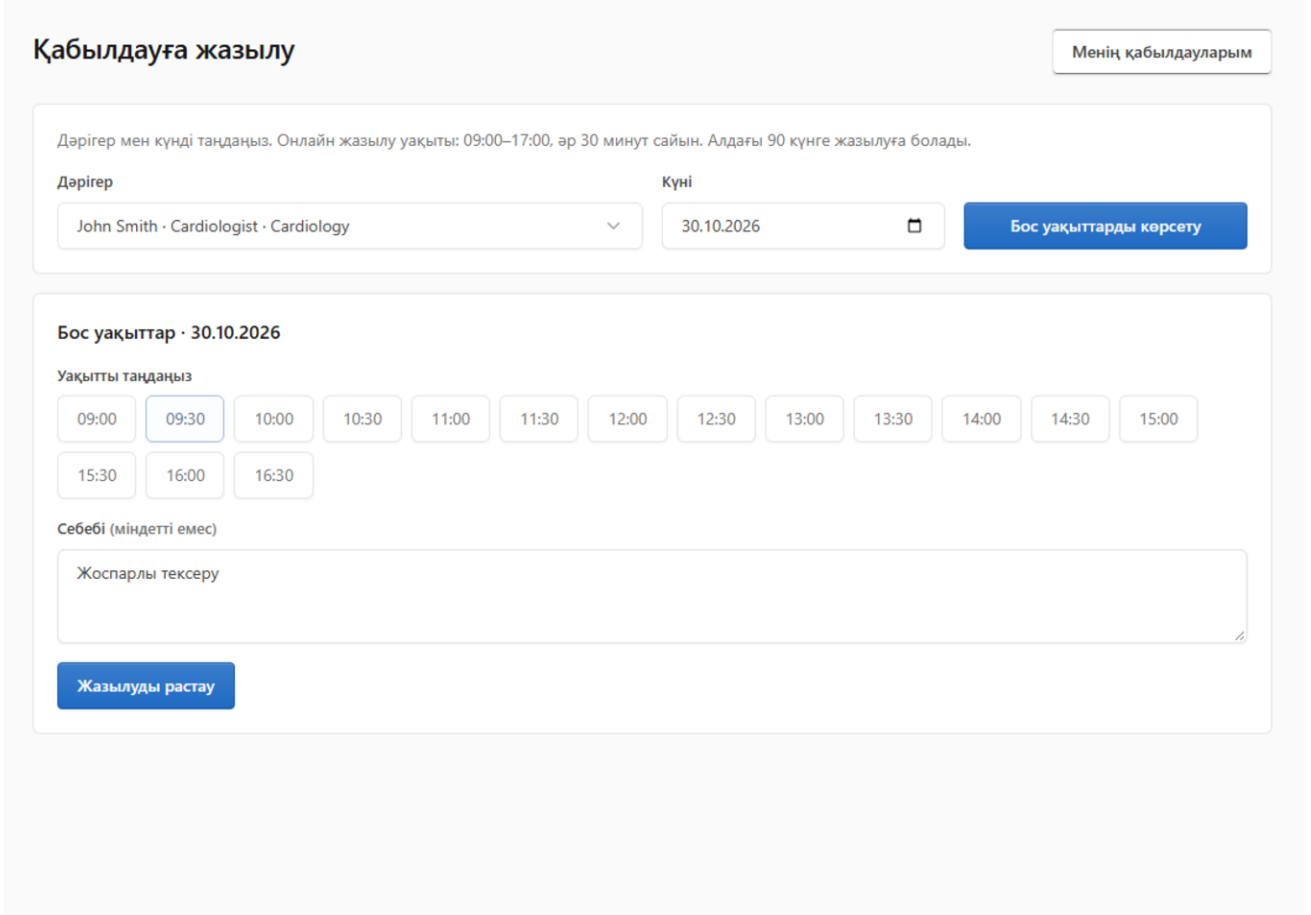
02 Уақыт

Дәрігер мен күн таңдалады; бос уақыттар ғана көрсетіледі.

03 Растау

Қабылдау өз тізіміне қосылады; бас тарту қолжетімді.

90 күн · 09:00–17:00 · 30 минут



Қабылдау нәтижесі қалай сақталады?

Қабылдау ашылады

Дәрігер тек өзіне тағайындалған жазбаны өңдейді.

↓

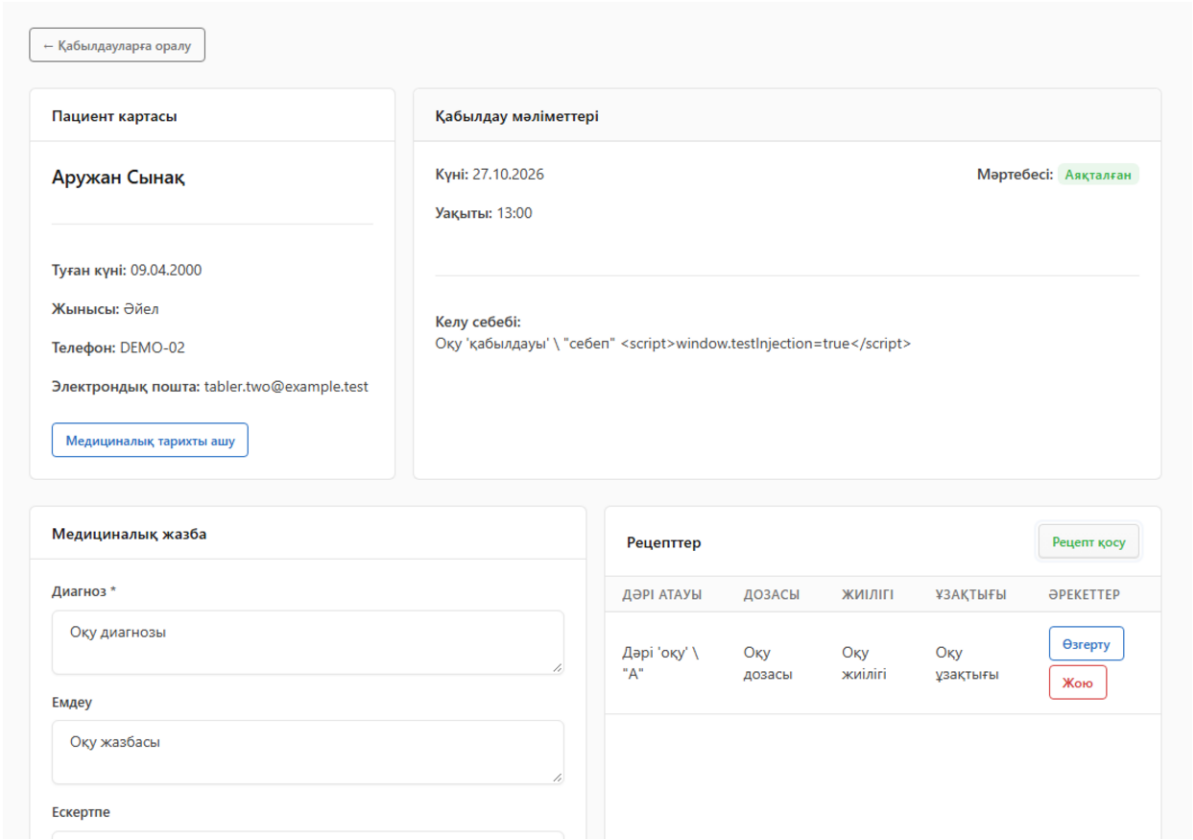
Диагноз және ем енгізіледі

Медициналық жазба + мәртебе бір транзакцияда сақталады.

↓

Рецепт жазбаға тіркеледі

Аяқталған қабылдаудан бас тартуға болмайды.



Деректерге кім қол жеткізе алады?

ҚОРҒАУ ҚАБАТТАРЫ

1. **Сессия және рөл**
   Әр қорғалған бетте белсенді аккаунт тексеріледі.

2. **Дерек иесі**
   Пациент тек өз қабылдауын өзгерте алады.

3. **Сұрауды тексеру**
   CSRF токені, PDO параметрлері, HTML экрандау.

4. **Құпиясөз**
   Хэш сақталып, password_verify арқылы тексеріледі.

ПАЦИЕНТ ИЕЛІГІ · МЫСАЛ

```
SELECT patient_id
FROM patient_accounts
WHERE user_id = :session_user
```

patient_id формаға сеніп алынбайды;
ол ағымдағы сессиямен анықталады.

Есеп: дәрігердің қабылдау саны

JOIN + GROUP BY + COUNT

```
SELECT u.first_name, u.last_name,
       COUNT(a.id) AS total
FROM doctors d
JOIN users u ON u.id = d.user_id
LEFT JOIN appointments a
       ON a.doctor_id = d.id
GROUP BY d.id, u.first_name,
         u.last_name;
```

НӘТИЖЕ · ОҚУ МЫСАЛЫ

Дәрігер	Саны
Әлия Үлгіқызы	8
Ержан Үлгіұлы	5
Мәдина Тестова	0

LEFT JOIN қабылдауы жоқ дәрігерді де қалдырады.

Көрсетілген сандар — түсіндіру үшін алынған оқу мысалы.

Не тексерілді және не әлі қосылмаған?

ТЕКСЕРІЛГЕН

- ✓ Рөлдер және бөтен дерекке шектеу
- ✓ Бір уақытқа екі жазылу қақтығысы
- ✓ Бас тарту және аяқталған қабылдауды қорғау
- ✓ Медициналық жазба және рецепт
- ✓ Телефонда көрсету және пернетақта

ДАМЫТУ БАҒЫТТАРЫ

01 Дәрігердің жеке кестесі

02 Демалыс пен үзілістер

03 Еске салу хабарламалары

04 Пациенттің медициналық тарихы

Сақталған браузерлік нәтижелер: 57 + 38 тексеріс, 27.10.2026; бөлек тест базасы.

Жүйенің нәтижесі

Біртұтас жұмыс барысы

01	02	03	04
Пациент	**Тіркеуші**	**Дәрігер**	**Әкімші**
Жазылу	Жоспарлау	Медициналық нәтиже	Есеп

Деректер байланысы · рөлдік қолжетімділік · бос уақытты қорғау

Назарларыңызға рақмет!